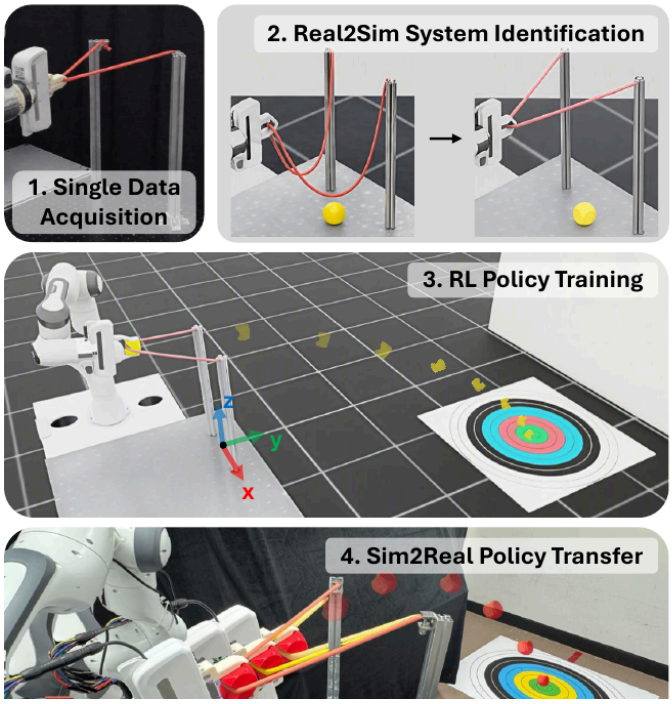
Sling2Sim2Real: 한 번의 당김으로 탄성 파라미터를 맞추고 새총 정책을 옮기는가

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2607.23268 · arXiv:2607.23268v1 · IROS 2026 (채택) · W. Kang, G. Kim, M. Song, D. Park · 공식 코드 미공개(2026-11-11 확인) · 분석일 2026-11-11 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0



논문 Fig. 1: 한 번의 비파괴 상호작용으로 고무줄을 맞추고, 보정된 시뮬에서 정책을 학습해 실물에 옮깁니다. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2607.23268

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 고무줄을 40 cm 당겼다 놓는 기록 한 번(속도, 손목 힘, 점군)으로 시뮬 파라미터 5개를 맞춥니다. DE로 넓게 찾은 뒤 공분산을 반영한 다중 시작 CMA-ES로 다듬습니다. 보정된 시뮬에서 학습한 정책을 실물에 추가 학습 없이 옮깁니다.
2. **가장 좋은 숫자는 재계산에서 맞습니다:** Band 2 평균 착탄 오차 14.2 cm 대 Package SI 35.2 cm(Table I). 이 차이는 가정 아래 유의합니다(15회 근사 Welch $p = 0.002$).
3. **우세는 셀 단위에서 깨집니다:** Band 2, 목표 212.5 cm에서 Package SI(11.0 cm)가 제안(23.5 cm)보다 낮고, 차이는 가정 아래 유의합니다($p = 0.009$). 본문은 "slightly higher"라고 씁니다.
4. **Table IV의 "All targets" 7.83 cm는 틀렸습니다:** 셀 값 15.00, 6.00, 0.50의 평균은 7.17 cm입니다. 0.50이 2.50의 오식이면 맞습니다. 순위에는 영향이 없습니다.
5. **Band 1의 우세는 통계적으로 구별되지 않습니다:** 7.17 대 8.00 cm, $p = 0.68$. Band 3에서는 기준선이 모두 N/A라 비교가 없습니다.
6. **알고리즘 설명에 불일치가 있습니다:** Alg. 1 줄 16은 DE 히스토리 H에서 최솟값을 고르는데, 본문은 CMA-ES 결과를 쓴다고 합니다. 필터 차단 주파수 0.224 rad/s는 단위가 맞지 않아 보입니다.
7. **toy에서 식별성은 강성과 비선형에 강하고 감쇠와 마찰에 약합니다:** 1회 기록의 피셔 정보에서 k와 β는 1-2%로 정해지지만 c와 μ는 4-7%이고 서로 얽힙니다(상관 -0.93).
8. **보정 오차는 재계산으로 사라지지 않습니다:** 정책이 같은 모델로 당김을 고르기 때문에, 강성이 10% 틀리면 착탄도 약 20 cm 틀립니다(toy).

9. **구현 가능성:** 공식 재현은 이 맥에서 불가능합니다(Isaac Sim은 NVIDIA GPU, 실물 Franka와 고무줄 필요). 알고리즘은 CPU toy로 구현했고, 3차원 재구현은 설정값을 가정해야 합니다.

Sling2Sim2Real: One-Shot Elastic System Identification for Non-Destructive Slingshot Policy Learning (arXiv:2607.23268) 분석

- **원문:** arXiv:2607.23268v1 (2026-07-25), cs.RO, 8쪽 (`paper/paper.pdf`, 추출 텍스트 `paper/paper.txt`). 인용은 논문의 절(§), 식(Eq.), 알고리즘(Alg.), 표(Table), 그림(Fig.) 번호로 합니다.
- **저자:** Wonjae Kang, Geonwoo Kim, Minseok Song, Daehyung Park (교신 저자 D. Park)
- **학회:** IROS 2026 채택 (arXiv 주석 "Accepted by IROS 2026")
- **공식 코드:** 논문에 없음. 프로젝트 페이지도 찾지 못함 (`analysis/02_prior_work.md` §4)

1. 한눈에

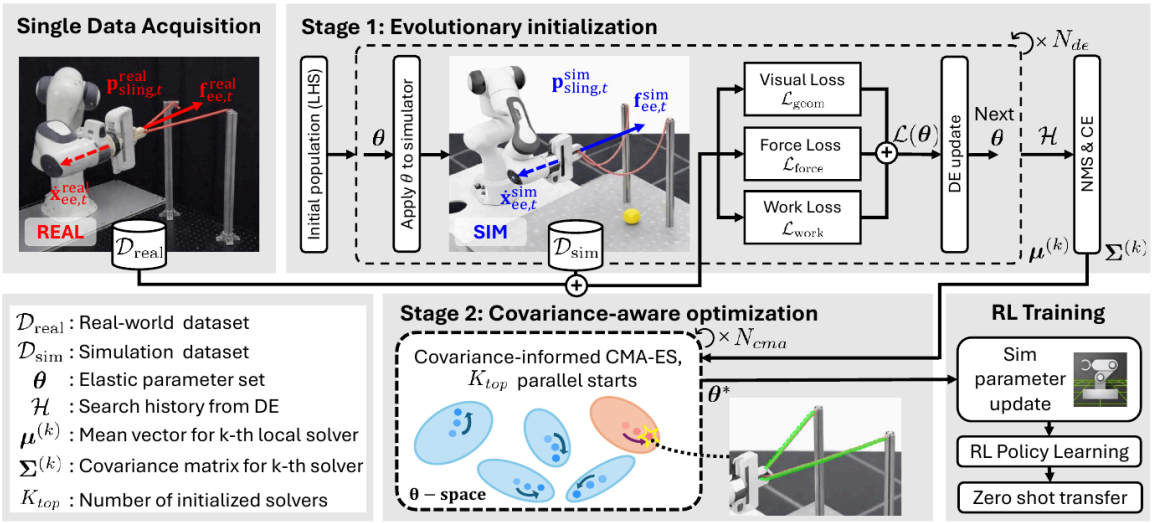
고무줄 한 번을 발사 없이 당겼다 놓는 기록으로 Isaac Sim의 탄성 파라미터 5개를 맞추고, 보정된 시뮬에서 새총 정책을 학습해 실물에 바로 옮깁니다. 보정은 DE로 넓게 찾은 뒤 공분산을 반영한 다중 시작 CMA-ES로 다듬습니다. 실험은 고무줄 3종 × 목표 거리 3개 × 5회입니다. 실물 평균 착탄 오차는 Band 2에서 14.2 cm로 Package SI의 35.2 cm보다 작지만, 목표 거리 212.5 cm에서는 Package SI(11.0 cm)가 더 좋습니다.

읽으면서 확인한 것을 먼저 적으면 다음과 같습니다.

1. **Table IV의 "All targets" 7.83 cm는 셀 평균과 맞지 않습니다.** 세 셀 15.00, 6.00, 0.50의 평균은 7.17 cm입니다 (`analysis/03_analysis.md` §1). 다른 행은 모두 맞습니다.
2. **"일관되게 우세"라는 문장은 Table I과 맞지 않습니다.** Band 2, g = 212.5 cm에서 Sling2Sim2Real은 23.5 cm, Package SI는 11.0 cm입니다. 본문은 "slightly higher error"라고 적었지만 차이는 12.5 cm이고 2배가 넘습니다.
3. **Alg. 1의 반환값이 CMA-ES 결과가 아니라 DE 히스토리 `H`의 최솟값입니다(line 16).** 본문은 공분산 기반 CMA-ES가 최종 해를 낸다고 설명합니다. 두 설명이 맞으려면 CMA-ES 해를 `H`에 넣어야 하는데, 그 내용이 없습니다.
4. **"±"의 정의가 없습니다.** "All targets"의 ±는 셀 내부 SD를 합한 값에 가깝고(§2), 15회 전체 분산으로 보면 Band 2에서 약 4배 큽니다.
5. **정책 학습의 기여를 분리하지 않았습니다.** 1단계 MDP에서 행동은 2차원 발사 위치이고, 보정된 시뮬에서 같은 목적을 직접 탐색하는 기준선이 없습니다.

2. 문제 설정 (§I)

- 고무줄의 영률과 감쇠는 영상으로 구별되지 않습니다. 그래서 Real2Sim 보정이 어렵습니다(§I, 2-3문단).
- 발사 실험으로 실물 데이터를 모으면 고무줄이 손상됩니다. 그래서 "비파괴, 1회" 기록으로 보정하겠다는 것이 목표입니다.
- 기존 Real2Sim2Real [2]는 데이터가 많이 필요하고, 관측이 충분하다고 가정하며, 비선형 탄성체에서 강건하지 않다고 주장합니다(§I, 4문단).
- 차별점은 (i) 영률과 감쇠를 포함한 5개 파라미터, (ii) 힘과 일(work)을 쓰는 손실, (iii) 공분산 기반 다중 시작입니다(§I, 6문단).
- 정책 학습은 1단계 MDP로 단순화해 시뮬 오차에 덜 민감하게 만든다고 주장합니다(§I, 마지막 문단).



논문 Fig. 2: 단일 기록 → 보정(DE 초기화, 공분산 CMA-ES) → 정책 학습 → 실물 전이. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2607.23268

3. 방법 (§III)

3.1 전체 구조 (Fig. 2)

1. 단일 기록 획득 → 2. Real2Sim 보정(DE 초기화 + 공분산 CMA-ES) → 3. 보정된 Isaac Sim에서 PPO 정책 학습 → 4. 실물 전이 (무보정, 0-shot).

3.2 단일 기록 (§III-B.1, Eq. 1)

- 로봇(Franka Panda)이 고무줄 아래쪽을 잡고, 발사대 U자 포크 평면에서 40 cm 당긴 뒤 놓습니다. 그 전후 기록은 `D_real = [(ẋ_ee,t, f_ee,t, p_sling,t)]`, T = 300 샘플(9 s)입니다.
- 힘은 저역통과 필터를 거칩니다. 차단 주파수는 **0.224 rad/s**로 적혀 있습니다(§III-B.1). 이 값을 Hz로 읽으면 약 0.036 Hz이고, 9 s 기록의 진동 주기보다 훨씬 깁니다. 단위가 잘못되었을 가능성이 큽니다(확인 필요).
- 점군은 RGB에서 SAM으로 고무줄을 분할하고, 깊이를 투영한 뒤 FPS로 **10점**까지 줄입니다(§III-B.1).
- 손실에 쓰는 힘과 속도는 중앙값 필터(창 7)를 거칩니다(§III-B.2).

3.3 손실 (Eq. 2-5)

- `L = L_geom + L_force + L_work` (Eq. 2). 가중치 `w_geom`, `w_force`, `w_work`는 "상수"라고만 하고 값이 없습니다.
- `L_geom = Σ_t w_geom · CD(p^real_t, p^sim_t)` (Eq. 3): 점군 Chamfer 거리. 10점 점군에서 Chamfer 거리가 얼마나 민감한지는 적혀 있지 않습니다.
- `L_force = w_force Σ_t ||f^real_t − f^sim_t||²` (Eq. 4): 샘플별 힘 차이.
- `L_work = w_work | Σ_t [½(f^real_t·ẋ^real_t + f^real_{t+1}·ẋ^real_{t+1}) − (같은 식, sim)] |` (Eq. 5): 사다리꼴로 쓴 일의 차이. 합이 망원급수 꼴이라 `|W_real − W_sim|`과 같습니다(`analysis/03_analysis.md` §3.2).

3.4 DE 초기화와 공분산 (§III-B.2, Alg. 1 줄 2-4)

- DE로 시뮬을 매 세대마다 돌려 `L(θ)`를 계산합니다. 초기 집단은 LHS입니다.
- 히스토리 `H`에서 손실 순으로 `δ = 0.1` 밖의 중심만 골라 `K_top = 5`개를 얻습니다(NMS). `δ`의 단위(정규화 공간인지 물리 단위인지)는 적혀 있지 않습니다.

- 각 중심의 공분산은 `H`에서 가까운 `K_NN = 15`개로 계산합니다(Alg. 1 줄 4).

3.5 공분산 기반 CMA-ES (§III-B.3, Alg. 1 줄 5-15)

- 각 시작점에서 `Σ = L Lᵀ`(Cholesky)로 `θ = μ + L z`, `z ~ N(0, I)`을 샘플합니다([26] 방식). 초기 $\sigma_0 = 1.0$.
- 5개 solver를 나란히 돌리고 마지막에 최적을 고릅니다. **그러나 Alg. 1 줄 16은 `θ* = argmin_{θ∈H} L(θ)` 입니다.** CMA-ES가 새로 찾은 해가 `H`에 들어가는지 적혀 있지 않습니다. 이 불일치는 Table IV의 "–m", "–c" 비교가 실제로 무엇을 비교하는지에 영향을 줍니다(`analysis/04_claim_verification.md` C5).

3.6 정책 학습 (§III-C)

- 상태 `s = (x_proj, g)`: 발사체 위치 `x_proj = (y_p, z_p)` 2차원과 목표 거리 `g`.
- 행동 `a = x_proj ∈ R²`: 당김 위치. 발사 각도는 고무줄 평면에 맞춘다고 합니다.
- 보상 `R = 5 e^{-|y_p - g|}`, 실패 패널티 1, 과녁 반지름 20 cm (§III-C).
- 전이 `T`는 사실상 상태에서 끝나는 1단계 과정입니다. 그러므로 "정책"은 목표마다 발사 위치를 고르는 조회표에 가깝습니다.
- PPO (RSL-RL, [256, 128, 64] ELU), 학습 샘플 수와 시드 수는 없습니다(§IV-B).

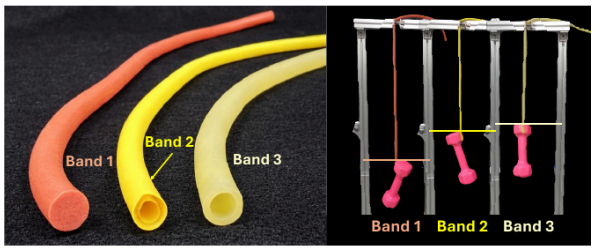


Fig. 3: Three elastic bands used in the quantitative evaluatior The right image shows the elongation of each rubber ban when a 1.5 kg dumbbell is attached. Note that we clamp eac rubber band at half of its full length.

논문 Fig. 3: 고무줄 세 종(Band 1-3). 오른쪽 사진은 1.5 kg 추를 달았을 때 늘어난 모습. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2607.23268

4. 실험 설정 (§IV)

항목	값 (논문)	출처
로봇, 센서	Franka Panda 7-DoF, 손목 6축 FT (Aidin AFT200, 1 kHz → 30 Hz), 외부 RGB-D (Orbbec Femto Bolt, 30 FPS)	§IV-A
포크, 고무줄	U자 포크 간격 27.5 cm, 자유 길이 52 cm, 발사체 39 g (3D 프린트), 과녁 1 m × 1 m	§IV-A
시뮬	Isaac Sim, 시간 간격 1/200 s, 솔버 반복 64, 고무줄 사면체 메쉬(길이 55 cm, 지름 1 cm)	§IV-A
계산 환경	AMD Threadripper Pro 5975WS, NVIDIA RTX 6000 Ada	§IV-A
고무줄	Band 1 실리콘(10 mm, 23 g, 최대 힘 12.18 N), Band 2 천연고무(8 mm, 17 g, 14.25 N), Band 3 라텍스(10 mm, 21 g, 16.7 N)	§IV-B, Fig. 3
목표 거리	g = 172.5, 192.5, 212.5 cm	§IV-B
시행	방법 × 고무줄 × 목표 = 셀당 5회	§IV-B
비교	Real2Sim2Real [2] (DE, 영률·동마찰), Package SI [17] (베이지안, 영률·감쇠, 기하 손실), DEL, BOL, AdamL (각각 같은 L을 DE, 베이지안, Adam으로 최소화)	§IV-B

- SI는 미리 모은 데이터로 수행합니다(실시간이 아님). 정책 학습은 보정 결과를 넣은 Isaac Sim에서 PPO로 합니다.
- 보정 파라미터 집합은 `θ = [E, ν, 탄성 감쇠, 동마찰, 감쇠 스케일]` 입니다(§III-A).

5. 결과 (§V)

5.1 벤치마크 (Table I, 착탄 거리 오차, cm, 평균 ± ?)

고무줄	방법	172.5	192.5	212.5	All targets
Band 1 (soft)	Real2Sim2Real	N/A	N/A	N/A	N/A
	Package SI	13.00 ± 1.87	1.50 ± 1.22	9.50 ± 2.50	8.00 ± 1.94
	Sling2Sim2Real	11.00 ± 2.00	1.00 ± 1.22	9.50 ± 4.30	7.17 ± 2.68
Band 2 (medium)	Real2Sim2Real	N/A	N/A	N/A	N/A
	Package SI	60.00 ± 2.74	34.50 ± 3.32	11.00 ± 6.44	35.17 ± 4.58
	Sling2Sim2Real	15.50 ± 1.87	3.50 ± 2.00	23.50 ± 2.55	14.17 ± 2.16
Band 3 (stiff)	Real2Sim2Real	N/A	N/A	N/A	N/A
	Package SI	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sling2Sim2Real	35.50 ± 1.87	18.00 ± 1.87	3.50 ± 3.39	19.00 ± 2.47

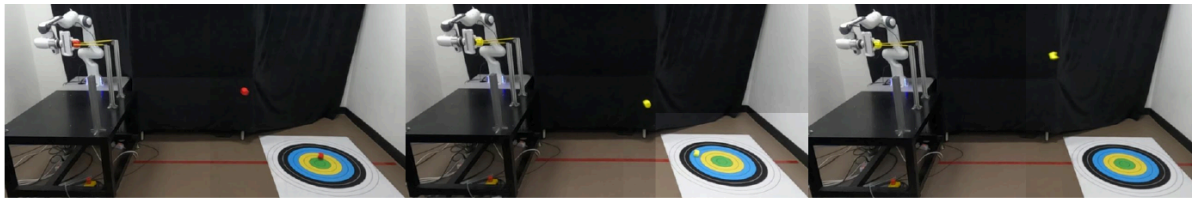
- Real2Sim2Real는 9개 셀 모두 N/A입니다. Package SI는 Band 3 세 셀이 모두 N/A입니다.
- N/A는 "발사 실패 또는 과녁 밖"이라고 정의합니다(Table I 캡션). 평균에서 N/A를 어떻게 처리했는지는 없습니다. 아래 계산에서는 제외했습니다.

5.2 보정 결과 (Table II)

- 손실 `L` : Band 1에서 Sling2Sim2Real 1.98, Package SI 2.47 (–20%). Band 2에서 2.17 대 2.33 (–6.5%). Band 3에서 0.94 대 3.43 (–72.5%). 본문의 "최대 72.5%"는 Band 3입니다.
- 영률: Band 1 9.29E+5, Band 2 5.01E+6, Band 3 3.33E+6. 이름이 말하는 강성 순서(soft < medium < stiff)와 맞지 않습니다(§5.3 참조).
- 포아송 비: Band 2만 0.38이고 나머지는 0.45-0.46입니다.
- 감쇠 스케일: Sling2Sim2Real은 0.71-0.79이고 두 기준선은 1.00입니다. 본문은 "두 기준선이 더 높은 감쇠 스케일을 추정한다"고 썼는데, 표의 방향과 반대입니다.

5.3 절제 (Table III, Table IV, Band 1 only)

- Table III (최적화기 비교): DEL 11.17, BOL 9.17, AdamL 21.83, 제안 7.17 cm.
- Table IV (공분산·다중 시작·일 항): –c,–m 7.83(표), –m 20.33, –c 10.00, –L_work 27.83, 제안 7.17 cm.
- 절제는 Band 1 한 종류, 목표 3개, 셀당 5회입니다. 나머지 두 고무줄에서는 확인하지 않았습니다.



논문 Fig. 4: 실물 발사 궤적. 왼쪽부터 Sling2Sim2Real, Package SI, Real2Sim2Real. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2607.23268

5.4 정성 (Fig. 4)

- 실물 궤적 세 장(제안, Package SI, Real2Sim2Real). 같은 목표의 정량 비교는 없습니다.

6. 논문이 밝힌 한계와 읽으며 본 문제

논문이 밝힌 한계 (§V)

- g = 212.5 cm에서 CMA-ES 보정이 DE보다 성능을 떨어뜨릴 수 있다고 인정합니다.
- 목표별 보정과 대규모 보정은 미래 과제입니다.

읽으며 본 문제 (근거는 `analysis/04_claim_verification.md`)

1. Table IV "All targets" 7.83 ≠ 7.17 (C1).
2. "일관되게 우세"는 Band 2, g = 212.5에서 깨집니다 (C2).
3. Alg. 1 줄 16의 반환값이 `H` 기준이라 CMA-ES의 기여가 불분명합니다 (C5).
4. 기준선이 N/A인 셀은 평균과 비교에서 빠집니다. Band 3에서는 Package SI와의 비교가 한 셀도 없습니다 (C3).
5. 필터 차단 주파수 단위 (§3.2).
6. 힘과 속도는 30 Hz로 내린 뒤 쓰는데(§IV-A), 놓는 순간의 짧은 과도 응답은 이 표본화로 흐려집니다. 일 항의 해상도가 그만큼 떨어집니다.
7. 점군 10점은 Chamfer 거리로 쓰기에 적습니다. 이 항의 민감도를 알 수 없습니다.
8. 가중치 `w_geom, w_force, w_work`, DE 집단 크기와 세대 수, CMA 집단 크기, NMS `δ`의 단위 등 재구현에 필요한 값이 빠져 있습니다.
9. 포아송 비 Band 2의 0.38은 고무 계열의 0.5 근처와 멀어서, 이 파라미터가 1회 기록에서 약하게 식별된다는 신호로 읽을 수 있습니다(C7).
10. 영률은 Band 2 > Band 3 > Band 1이고 이름 순서와 맞지 않습니다. 탄성 감쇠, 스케일, 영률이 서로 얽혀 있다는 뜻일 수 있습니다(§6 9번과 함께 식별성 질문).
11. 정책 학습의 기여를 분리하지 않았습니다. "보정된 시뮬에서 같은 목표를 최적화하는 것"과 PPO를 비교하지 않았습니다 (C8).
12. "실물 상호작용이 줄었다"는 주장에 비교 대상의 실물 호출 수가 없습니다(C9).
13. 보정의 재현성(시드별 분산)을 보고하지 않았습니다. 1회 기록에서 얻은 θ*가 다른 시드에서 같은지 모릅니다.
14. 그림 4가 한 장면이라 정책의 일반화를 보여 주지 못합니다.
15. 논문 자체가 "1 cm 당김 위치 차이가 착탄 30 cm 차이를 만든다"고 씁니다(§V). 이 민감도는 toy에서도 같은 크기입니다 (`analysis/03_analysis.md` §5). 그러면 보정 오차가 착탄 오차로 얼마나 전달되는지가 핵심입니다.

Sling2Sim2Real (arXiv:2607.23268) 수치 재계산, 유도, toy

재계산 스크립트와 결과: `analysis/table_check.py` → `table_check_results.json`, `analysis/sysid_toy.py` → `sysid_toy_results.json`, `analysis/model_error_check.py` → `model_error_results.json`. 모두 CPU 1스레드입니다. toy의 장치(모델, 잡음, 손실 가중치)는 논문과 다르고, 모두 가정입니다.

공통 가정: 표의 "±"는 셀당 5회 시도의 표준편차(SD)로 둡니다. 논문은 SD인지 표준오차인지 적지 않았습니다. SD라고 가정하면 Welch t 검정을 쓸 수 있습니다.

1. 표 산술 재계산

셀 평균 세 개의 산술 평균을 "All targets"와 비교했습니다.

행 (표)	셀 평균 (172.5 / 192.5 / 212.5)	산술 평균	보고값	차이	보고된 ±	셀 SD 제곱평균의 제곱근
Band 1 Package SI (I)	13.00 / 1.50 / 9.50	8.00	8.00	0	1.94	1.94
Band 1 Sling2Sim2Real (I, III, IV)	11.00 / 1.00 / 9.50	7.17	7.17	0	2.68	2.83
Band 2 Package SI (I)	60.00 / 34.50 / 11.00	35.17	35.17	0	4.58	4.47
Band 2 Sling2Sim2Real (I)	15.50 / 3.50 / 23.50	14.17	14.17	0	2.16	2.16
Band 3 Sling2Sim2Real (I)	35.50 / 18.00 / 3.50	19.00	19.00	0	2.47	2.48
DEL (III)	19.00 / 11.50 / 3.00	11.17	11.17	0	0.85	1.47
BOL (III)	16.50 / 3.00 / 8.00	9.17	9.17	0	2.12	3.70
AdamL (III)	11.00 / 20.00 / 34.50	21.83	21.83	0	2.31	3.98
−c,−m (IV)	**15.00 / 6.00 / 0.50**	**7.17**	**7.83**	**+0.66**	5.39	1.83
−m (IV)	29.50 / 15.00 / 16.50	20.33	20.33	0	7.18	3.03
−c (IV)	22.50 / 1.00 / 6.50	10.00	10.00	0	9.91	3.90
−Lwork (IV)	33.00 / 30.00 / 20.50	27.83	27.83	0	5.62	1.78

결과:

- 12개 행 중 11개는 소수점 둘째 자리까지 맞습니다. **−c,−m 행만 틀립니다.** 보고값 7.83은 세 셀의 합 23.50을 3으로 나눈 값입니다. 셀 값 0.50이 2.50이었다면 합이 23.50이 되어 맞습니다. 오식(0.50 → 2.50)일 가능성이 있습니다. 저자에게 확인해야 합니다.
- 순위에는 영향이 없습니다. 7.17이든 7.83이든 제안 방법은 −c,−m보다 낫습니다.
- "All targets ±"는 셀 SD 제곱평균의 제곱근과 대부분 맞습니다(1.94/1.94, 2.16/2.16, 2.47/2.48, 4.58/4.47). 즉 **이 열의 ±는 세 목표에 걸친 분산이 아니라 셀 내부 SD를 합친 값**으로 보입니다. 다만 Band 1 Sling2Sim2Real(2.68 대 2.83), DEL(0.85 대 1.47), BOL(2.12 대 3.70)처럼 맞지 않는 행도 있어, 정의가 일관되지 않거나 계산 방법이 다를 가능성이 있습니다.

2. 유의성 (Welch)

2.1 셀 단위 (n = 5 vs 5, SD = 표의 ±)

목표	Sling2Sim2Real	Package SI	차이 (S2S − Pkg)	t	p
Band 2, 172.5	15.50 ± 1.87	60.00 ± 2.74	−44.5	−30.0	$1.0 \cdot 10^{-8}$

목표	Sling2Sim2Real	Package SI	차이 (S2S − Pkg)	t	p
Band 2, 192.5	3.50 ± 2.00	34.50 ± 3.32	−31.0	−17.9	$8.2 \cdot 10^{-7}$
Band 2, 212.5	**23.50 ± 2.55**	**11.00 ± 6.44**	**+12.5**	**+4.04**	**0.009 (Package SI가 낫다)**

- Band 2에서 전반적인 우세는 크지만, 212.5 cm에서는 방향이 반대이고 유의합니다(가정 하에서).

2.2 15회 전체 (근사)

셀 평균과 SD로 15회 분포의 평균과 SD를 추정했습니다(셀 내 분산 평균 + 셀 평균들의 분산).

고무줄	제안 평균 (SD 추정)	Package SI 평균 (SD 추정)	차이	t	p	상대 감소
Band 2	14.17 (8.8)	35.17 (21.2)	−21.0	−3.54	0.002	59.7%
Band 1	7.17	8.00	−0.83	−0.42	0.68	10.4% (유의하지 않음)

- Band 2의 "35.2 대 14.2 cm"는 가정 하에서 유의합니다. 다만 15회 SD(8.8, 21.2)는 표의 ±(2.16, 4.58)보다 훨씬 큽니다. 논문이 ±를 셀 내부 값으로 쓴 탓에 전체 분산이 과소 보고된 것입니다.
- Band 1의 차이(0.83 cm)는 검정할 수 없습니다(p = 0.68).

2.3 Table IV (Band 1, 15회 근사, 제안을 기준으로)

비교	평균	p
DEL	11.17	0.09
BOL	9.17	0.39
AdamL	21.83	$1.3 \cdot 10^{-4}$
−c	10.00	0.36
−m	20.33	$8 \cdot 10^{-6}$
−Lwork	27.83	$9 \cdot 10^{-11}$

- 제안 대 DEL, BOL, −c는 유의하지 않습니다. Table III의 "제안이 최고"는 셀 평균 차이로만 말할 수 있습니다.
- −Lwork와 −m의 차이는 크지만, 이 SD 추정은 가정입니다.

2.4 검출력

- 셀당 5회, SD 2 cm에서 1 cm 차이를 80%로 잡으려면 군당 약 63회가 필요합니다. 논문 설계(군당 5회)로는 1-3 cm 차이를 구별할 수 없습니다. Band 1의 목표 간 차이(0.5-10 cm)가 검정으로 구별되지 않는 이유입니다.

3. 유도

3.1 All targets 평균

- 셀마다 시행 수가 같으면(n = 5) 전체 평균은 셀 평균의 산술 평균입니다. 그래서 표의 "All targets" 열은 $(m_{172} + m_{192} + m_{212})/3$과 같아야 합니다. 12행 중 11행이 맞고 1행(−c,−m)이 틀립니다(§1).

3.2 손실 Eq. 5가 일의 차이로 줄어드는 이유

Eq. (5)의 안쪽 항은 구간 `[t, t+1]`의 사다리꼴 일입니다.

$w_t = \tfrac{1}{2}(f_t\,\dot{x}_t + f_{t+1}\,\dot{x}_{t+1})\,\Delta t$.

사다리꼴 구간들의 합은 전체 일의 사다리꼴 적분과 같으므로 $\Sigma_t\, w_t = W_{total}$입니다. 따라서 $L_{work} = w_{work}\,|W_{real} - W_{sim}|$ 입니다. 이 항은 **총 일의 크기만** 맞추고, 힘과 속도가 시간별로 어떻게 맞는지는 보지 않습니다. 즉 Eq. (5)는 힘 항(Eq. 4)과 독립된 정보가 아닐 수 있고, 같은 총 일을 내는 다른 θ를 구별하지 못합니다. 논문이 "감쇠로 소산되는 에너지를 맞춘다"고 한 것은 총 일의 크기가 감쇠에 민감하다는 뜻으로 이해할 수 있습니다.

3.3 보정 오차와 착탄 거리 (무손실 근사)

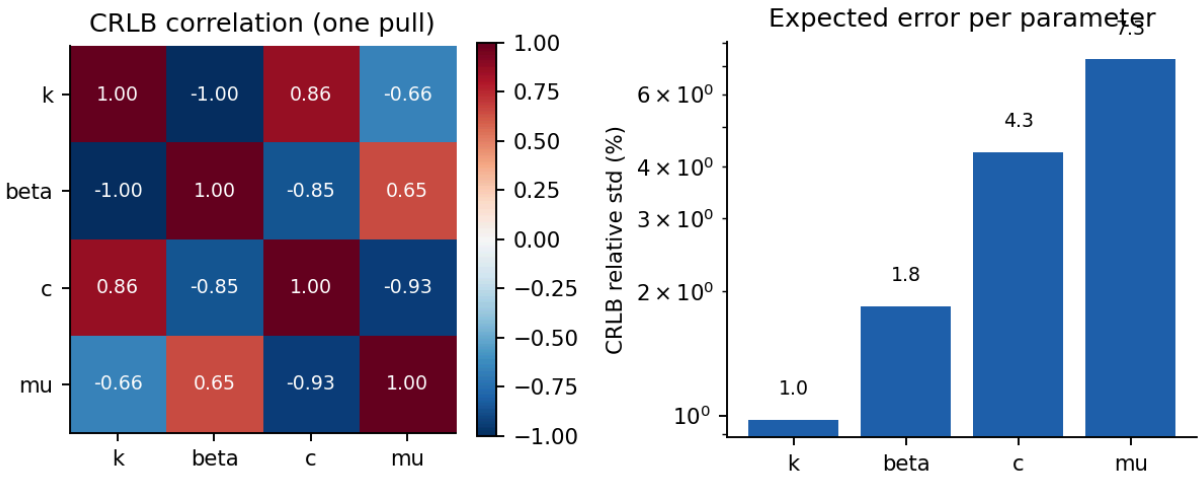
발사를 무손실로 보고 고무줄 힘이 $F(x) = k\,x\,(1 + \beta\,x)$일 때, 당김 거리 d에서 저장된 에너지는 $k\,d^2/2 + k\,\beta\,d^3/3$입니다. 발사체 질량을 m, 발사각을 α라 하면

$\tfrac{1}{2}\,m\,v_0^2 = k\,(d^2/2 + \beta\,d^3/3)$, $R = v_0^2\,\sin 2\alpha\,/\,g = k\,(d^2 + 2\beta\,d^3/3)\,\sin 2\alpha\,/\,(m\,g)$.

- **스케일 오차:** $\partial \ln R\,/\,\partial \ln k = 1$입니다. 같은 d에서 k가 10% 틀리면 착탄 거리가 10% 틀립니다. 정책이 같은 모델로 d를 고르므로 이 오차는 d를 바꿔도 사라지지 않습니다.
- **당김 민감도:** $\partial \ln R\,/\,\partial \ln d = (2d^2 + 2\beta d^3)\,/\,(d^2 + 2\beta d^3/3)$. $\beta = 3$, $d = 0.2885\ m$이면 2.37이므로 $dR/dd \approx 2.37\ R/d \approx 15.8\ m/m$입니다. 1 cm 당김 위치 차이는 약 16 cm 착탄 차이입니다. 논문이 말한 "최대 30 cm"는 더 작은 d, 큰 β, 감쇠와 마찰 효과를 포함하면 가능한 크기입니다(toy에서 17 cm/cm).

3.4 다섯 파라미터 중 식별되지 않을 수 있는 것

1차원 장력 모델에서 포아송 비는 들어갈 자리가 없습니다. 논문 모델에서는 사면체 메쉬의 체적 거동에 들어가므로 1차원 toy로는 답할 수 없습니다. 이 때문에 toy는 $\theta = (k, \beta, c, \mu)$ 4개를 씁니다. 감쇠 스케일은 감쇠 계수와 곱하여 나타나므로 c 하나로 합쳤습니다.



직접 계산(toy): 왼쪽은 log θ 공간의 CRLB 상관 행렬, 오른쪽은 기대 상대 표준편차(로그 축). 강성과 비선형은 잘 정해지고 감쇠와 마찰은 얽혀 있다.

4. 식별성 (1회 당김, 피셔 정보)

toy 모델 (`sysid_toy.py`): 손(질량 0.5 kg, 가정)을 0.40 m까지 3차 보간으로 당기고 1.5 s에 놓습니다. 100 Hz로 위치(σ = 3 mm), 힘(σ = 0.05 N), 속도(σ = 5 mm/s)를 봅니다. 피셔 정보는 $\log\,\theta$ 공간에서 중앙차분으로 계산했습니다.

파라미터	참값	기대 상대 SD (CRLB)	상관 (가장 강한 것)
k [N/m]	9.0	0.98%	k-β −0.998

파라미터	참값	기대 상대 SD (CRLB)	상관 (가장 강한 것)
β [1/m]	3.0	1.84%	k-c 0.86, β-μ 0.65
c [N s/m]	0.15	4.34%	c-μ −0.93
μ [N]	0.10	7.29%	c-μ −0.93

- 정규화된 피셔 행렬의 조건수는 약 $3 \cdot 10^4$입니다. 가장 약한 방향은 (c, μ) 조합과 (k, β) 조합의 차이입니다.
- **해석:** 한 번의 당김으로 **강성 k와 비선형 β는 잘 정해지고(k-β 상관 −0.998), 감쇠 c와 마찰 μ는 서로 얽혀 덜 정해집니다.** 논문의 Table II에서 영률과 감쇠 파라미터가 기준선마다 크게 다르게 나온 것과 방향이 맞습니다. 다만 이 toy는 잡음과 설계를 가정했으므로, 실제 논문 설정의 식별성을 보여 주지는 않습니다.
- 포아송 비(Band 2 0.38)는 toy에서 볼 수 없습니다. 실제로는 기록에서 잘 정해지지 않는다는 신호로만 읽습니다.

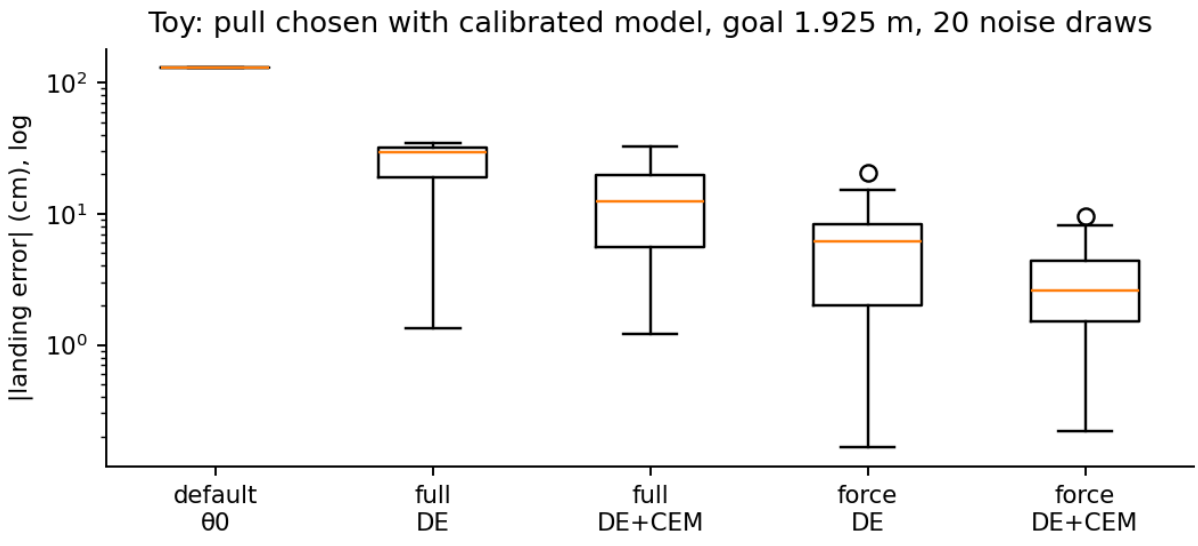
5. 착탄 거리로의 전파

- 참 `θ`에서 `R = 1.925 m`를 맞추는 당김은 `d* = 0.2885 m`입니다.
- `∂R/∂ln θ` (m): k **2.43**, β 0.87, c −0.75, μ −0.12.
- 피셔 공분산을 쓴 선형 전파의 착탄 SD는 **1.74 cm**입니다. 목표 1.925 m의 약 0.9%입니다.

보정 오차를 같은 당김에 넣었을 때 (`model_error_check.py`):

보정 오차	같은 당김에서 착탄 오차 (cm)	재계산한 당김으로 낸 실제 착탄 오차 (cm)
k × 1.1	+24.4	−21.8
β × 1.3	+26.4	−22.7
c × 2	−66.9	+97.0
μ × 2	−12.5	+12.8
k × 1.1, β ÷ 1.1	+15.6	−14.6

- **재계산으로 모델 오차가 흡수되지 않습니다.** 정책이 보정 모델로 당김을 고르면, 그 모델의 착탄 오차가 실제 착탄 오차로 옮겨집니다.
- 감쇠 `c`에 대한 민감도가 가장 큽니다. 논문은 감쇠를 5개 파라미터에 넣었는데, 그 감쇠가 착탄 거리를 가장 많이 바꾸는 것으로 toy에서 보입니다. 이 결과는 논문 Table II에서 감쇠 값이 기준선마다 2-3배 차이 나는 점과 연결됩니다.



직접 계산(toy): 목표 1.925 m에서 보정 모델로 당김을 고른 뒤 실제 착탄 오차(절댓값, cm, 로그 축). 보정이 없으면 130 cm이다.

6. 손실 설계의 toy 비교 (20회, 잡음 실현 반복)

설정: 손실 두 가지 — **전체**(`L_geom + L_force + L_work`, 가중치는 잡음 SD로 맞춤: 위치 3 mm, 힘 0.05 N, 일 0.015 J)와 **힘만**(`L_force`). 최적화는 DE 한 번 → 공분산 CEM → Nelder-Mead(두 손실 공통). "DE"는 DE 최솟값만 쓴 경우입니다.

손실	최적화	착탄 절대오차 평균 (cm), g = 1.925 m	중앙값	p90
기본값 θ_0 (보정 없음)	—	130.1	—	—
전체	DE	24.5	29.3	32.7
전체	DE + 공분산 CEM	13.9	12.4	30.2
힘만	DE	6.5	6.1	12.9
힘만	DE + 공분산 CEM	**3.3**	2.6	7.5

θ 상대오차 (중앙값 / p90, %): 힘만 — k 0.9/1.9, β 1.7/3.2, c 5.2/13.1, μ 8.3/15.5. 전체 — k 4.4/12.2, β 8.6/24.1, c 30.9/84.0, μ 56.9/144.1.

해석과 주의:

1. 힘만 쓴 보정이 전체보다 나았습니다. 이것은 **논문의 일(work) 항 주장과 반대입니다.** 그러나 toy에서 일 항의 잡음은 힘과 속도 잡음이 곱해져 생기고, 그 크기는 임의로 정한 가중치에 민감합니다. 그래서 결론이 아니라 확인해야 할 질문으로 남깁니다.
2. 전체 손실의 낮은 결과는 손실 자체보다 최적화 문제가 큰 것으로 보입니다. 잡음 한 실현에서 3000개 무작위 점으로 찾은 전체 손실의 최솟값은 참값 근처였습니다. 4회 적합을 다시 보니 3회는 적합 손실이 참값 손실보다 낮았고, 1회는 높았습니다(DE와 CEM이 골짜기를 못 찾은 경우). 이 진단은 산출물에 포함하지 않은 임시 확인입니다. 즉 **이 toy의 전체 손실은 골짜기가 좁고 기울기가 불연속(절댓값)이라 전역 최적화가 어렵습니다.**
3. 공분산 CEM은 DE 단독보다 일관되게 낫습니다(착탄 오차 6.5 → 3.3 cm). 이것은 논문 Table IV의 "–m, –c" 결과와 같은 방향입니다. 다만 toy의 CEM은 CMA-ES 대용이므로 같은 효과인지는 단정하지 않습니다.
4. 기본값 θ_0는 착탄 130 cm 오차입니다. 보정이 없으면 정책이 목표에 맞을 수 없다는 뜻입니다. 논문 Table I의 기준선 N/A가 이런 실패일 수 있습니다.
5. 전파 예측(CRLB 1.7 cm)은 힘만 쓴 보정(3.3 cm)과 같은 크기입니다. 전체 보정(14-25 cm)은 예측보다 훨씬 나쁩니다. 손실의 편향이나 최적화 실패를 뜻하며, 식별성 한계 때문은 아닙니다.

7. 한계

- toy는 1차원, 4개 파라미터, 가정된 잡음·질량·발사각 `α = 35°`를 씁니다. 논문의 3차원 Isaac Sim과 다릅니다.
- 점군과 기하 손실은 "위치 3 mm"로 대신했습니다. 실제 Chamfer 거리의 민감도와 다릅니다.
- 손실 가중치는 잡음 SD로 맞췄습니다. 논문 가중치는 알 수 없습니다.
- 한 번의 당김 데이터만 씁니다(20회 잡음 실현). 시드 간 분산은 이 반복으로 보입니다.
- 정책 학습은 없습니다. 착탄 거리는 `d`를 역으로 풀어서 얻은 "이상적인 정책"입니다. 논문 정책의 한계(PPO 샘플 수 등)는 반영하지 않았습니다.
- 실행 시간: `sysid_toy.py` 약 130 s(20회), `table_check.py` 1 s 미만, `model_error_check.py` 수 초.

추가 검증 (2026-11-11)

이 절은 §6(손실 설계의 toy 비교, 20회)의 두 가지 확인입니다. 기존 toy(`sysid_toy.py`)를 그대로 import해 쓰고, 기존 결과 파일은 바꾸지 않았습니다. 결과는 `analysis/extra_sysid_repro_results.json`에 있습니다.

추가 검증 1. 적합 시드에 따른 재현성

목적. 기존 toy는 관측 하나당 적합을 한 번씩 돌려 착탄 오차를 셉니다. 같은 관측에서 적합 시드(DE 초기 표본, CEM 표본)만 바꿨을 때 $\hat{\theta}$와 착탄 오차가 얼마나 흩어지는지 봅니다.

설정. `analysis/extra_sysid_repro.py repro`. 관측 1세트(참값 θ = (9, 3, 0.15, 0.10), 기존 잡음 SD), 적합 시드 50개(1000-1049). 적합 파이프라인(DE → NMS → CEM → Nelder-Mead)과 손실(힘 + 위치 + 일)은 기존과 같습니다. 착탄은 목표 1.925 m.

결과.

- 손실: 최솟값 2.19, 중앙값 2.36, 최댓값 3.07.
- 최저 손실의 1% 안에 든 시드: 50개 중 6개. 나머지 44개는 다른 골짜기에 있거나 같은 골짜기에서 멈췄습니다.
- 같은 골짜기 6개의 $\hat{\theta}$ 변동계수: k 0.7%, β 1.2%, c 4.6%, μ 8.1%. 골짜기 중앙값은 (8.60, 3.26, 0.138, 0.095)로 참값과 가깝습니다.
- 착탄 오차(부호 있음, cm): 평균 −15.0, SD 9.4, 중앙값 −15.1, 범위 −32.1 ~ +12.1. 절댓값 90% 분위는 27 cm입니다.

결론.

- 적합 시드 하나로 나온 착탄 오차는 ±10 cm 이상 흔들립니다. 이 손실에는 골짜기가 여럿이고, 파이프라인이 어디로 가는지는 시드가 정합니다.
- 같은 골짜기 안에서는 $\hat{\theta}$가 잘 모입니다. 그러나 대부분의 시드는 그 골짜기에 들지 못했습니다. "보정이 정확하다"는 말은 골짜기를 찾았을 때에만 맞습니다.
- 기존 20회 toy의 착탄 오차(예: 목표 1.925 m, CMA 중앙값 12.4 cm)는 이 산포 안에 듭니다. 한 번의 적합으로 방법을 비교하면 안 됩니다.

추가 검증 2. 일 항 가중치 스윕

목적. 기존 손실은 일 항의 노이즈 단위 σ_W = 0.015 J를 가정합니다. 이 가중치를 바꾸면 결과가 바뀌는지, 힘만 쓴 보정이 더 정확한 것이 가중치 선택 때문인지 봅니다.

설정. `analysis/extra_sysid_repro.py sweep`. 일 항 가중치 배율 f ∈ {0.1, 0.3, 1, 3, 10}(손실 항 |ΔW|/(σ_W/f)), 관측 10세트를 모든 f에 같이 씁니다(공통 난수). 적합 시드 3000 + 17r. 기준선은 힘 항만 쓴 적합(같은 관측과 시드).

결과. $\hat{\theta}$의 상대오차 중앙값(%)과 착탄 오차 절댓값(cm, 10회).

f	k	β	c	μ	착탄 중앙값	평균	90% 분위
0.1	2.4	4.4	10.2	11.3	4.2	6.5	13.2
0.3	4.1	7.4	16.6	20.3	6.6	8.5	15.9
1(기본)	5.2	10.0	31.1	55.7	12.2	14.5	28.9
3	8.8	18.2	60.4	110.1	22.2	20.4	30.9
10	10.2	20.5	83.0	138.7	29.4	26.2	33.5

f	k	β	c	μ	착탄 중앙값	평균	90% 분위
힘만	1.1	1.9	4.9	7.5	2.3	3.0	5.5

결론.

- 일 항 가중치를 키울수록 $\hat{\theta}$와 착탄 오차가 단조롭게 나빠집니다. 기본 설정(f = 1)의 착탄 중앙값 12.2 cm는 기존 20회 toy와 맞습니다.
- 가장 약한 일 항(f = 0.1)에서도 힘만 쓴 보정(중앙값 2.3 cm)보다 나쁩니다(4.2 cm). 따라서 "힘만 쓴 보정이 더 정확하다"는 결과는 가중치를 특정 값으로 고른 탓이 아닙니다. 이 toy에서 일 항은 정보를 더하지 못하고 오차를 더했습니다.
- 한계: 10회 실행, 일 항의 절댓값·사다리꼴 적분 식과 노이즈 σ_W는 가정입니다. 이 결과가 논문의 일 항 설계를 판단하는 근거는 아닙니다. 가정이 바뀌면(예: 힘 잡음이 더 커지면) 결과가 달라질 수 있습니다.
- 적합 시드 산포(추가 검증 1)가 이 스윕보다 큽니다. 두 결과 모두 한 관측 세트, 1자유도 모형의 결과입니다.

Sling2Sim2Real (arXiv:2607.23268) 주장 검증과 구현 가능성

공식 코드가 없어(`analysis/02_prior_work.md` §4) 코드 대조는 하지 않았습니다. 대신 **표와 본문의 수치 재계산, 식의 성질 확인, toy 시뮬레이션**으로 주장을 검증했습니다. 판정은 네 가지입니다: **지지**(재계산·toy와 일치), **부분 지지**(조건부 또는 일부 셀만), **미검증**(근거가 없어 확인할 수 없음), **반박**(표와 본문이 맞지 않음). 재계산 세부는 `analysis/03_analysis.md`, 원자료는 `analysis/table_check_results.json`과 `analysis/sysid_toy_results.json`입니다.

1. 주장 검증 (C1-C15)

ID	주장 (위치)	검증 방법	판정	근거
C1	Table IV 'All targets' 열은 셀 평균이다 (Table IV, Band 1)	산술 재계산	**반박** (1행)	–c,–m 행: 셀 15.00/6.00/0.50의 평균은 7.17인데 보고값 7.83. 나머지 11행은 0.003 이내로 맞음. 셀 0.50이 2.50의 오식이면 7.83과 일치. 03 §1
C2	제안 방법이 모든 고무줄과 모든 목표에서 기준선보다 낫다 (§V, Table I)	셀별 비교	**부분 지지**	9개 셀 중 Band 2 g = 212.5 cm에서 Package SI가 11.0 cm, 제안이 23.5 cm로 낫지 않음(차이 12.5 cm, Welch p = 0.009). 본문은 "slightly higher error"로 줄였음. Band 1 g = 212.5 cm은 9.50 대 9.50으로 동률. Band 3은 기준선이 전부 N/A라 비교 자체가 없음
C3	Band 2에서 평균 착탄 오차 14.2 cm 대 35.2 cm (Table I, §I)	산술 및 Welch	**지지** (가정하)	산술 일치. 15회 근사 Welch t = –3.5, p = 0.002(SD는 셀 값에서 추정). 상대 감소 59.7%
C4	Band 1에서도 제안이 최고 (Table I)	Welch (15회 근사)	**미지지**	7.17 대 8.00, 차이 0.83 cm, p = 0.68. 이 차이로 우열을 말할 수 없음
C5	공분산 기반 CMA-ES가 최적을 찾는다; 다중 시작이 효과적이다 (§III-B.3, Table IV)	Alg. 1 줄 16 확인, toy에서 DE 단독 대 DE+CEM	**부분 지지 / 기술적 불일치**	알고리즘 줄 16은 `argmin_{θ∈H}`로, CMA 결과가 `H`에 들지 않으면 반환값과 무관. toy에서 공분산 CEM은 DE보다 착탄 오차를 6.5 → 3.3 cm로 줄임(03 §6). 다만 toy의 CEM은 CMA-ES가 아님
C6	두 기준선은 더 높은 감쇠 스케일을 추정한다 (§V)	Table II 대조	**반박 (방향)**	감쇠 스케일: 기준선 1.00, 제안 0.71-0.79. 표는 기준선이 더 낮은 쪽이 아니라 제안이 더 낮습니다. 탄성 감쇠(Elasticity damping) 열로 읽어도 Band 1에서 Package SI(1.30E-2)가 제안(1.11E-2)보다 큼. 어느 열인지 불명확
C7	다섯 파라미터(영률, 포아송 비, 감쇠 등)가 식별된다 (§I, §V)	1 pull 피셔 정보 (toy, 4 파라미터)	**미검증 (부분)**	실제 모델의 식별성은 계산하지 않음. toy에서 강성과 비선형은 1-2% 정도로 정해지고, 감쇠와 마찰은 4-7%에 상관(–0.93)으로 얽힘. Band 2 포아송 비 0.38(고무 0.5 근처와 멀다)은 약한 식별의 신호로 읽힘
C8	손실 L이 가장 작은 것이 가장 좋은 보정이다 (Table II, "최대 72.5%")	산술 재계산 및 목적 함수 확인	**산술 지지 / 해석 순환**	Band 3 감소율 72.5%는 맞음(0.9416 대 3.4290). 그러나 L은 제안 방법이 직접 최소화하는 목적이므로, L이 낮다는 것은 최적화가 잘 되었다는 뜻이지 보정이 맞다는 증거가 아님. 착탄 오차와 Band별 순서가 일치하지 않음 (Band 2: L 감소 6.5%인데 착탄 오차는 60%↓)
C9	L_work 제거 시 Band 1 오차가 27.8 cm로 악화 (Table IV)	산술 및 Welch (15회 근사)	**지지 (Band 1, 가정 하)**	평균 27.83 대 7.17, $p \approx 10^{-10}$(근사). 그러나 Band 1 한 종류에서만. toy에서는 힘만 쓴 손실이 전체보다 나았음(03 §6): 이 결과와 맞지 않음
C10	"일 항"은 강성 스케일과 소산 에너지를 모두 맞춘다 (§III-B.2)	식 Eq. 5의 성질	**반박 (과장 가능)**	Eq. 5는 총 일의 차이의 절댓값 하나로 줄어드는 스칼라 항(03 §3.2). 스칼라 하나로 두 물리량을 동시에 맞춘다는 것은 과장일 가능성. 힘 항과 독립된 정보가 있는지 불명확
C11	정책 학습이 보정된 시뮬에서 실물로 0-shot 전이된다 (§V, Fig. 4)	정량 결과 확인	**부분 지지**	실물 궤적 한 장면(Fig. 4), 정량은 Table I의 셀별 5회. 정책이 보정 덕분인지 분리하지 않았고, 시드 수 보고 없음. 같은 목표를 보정 시뮬에서 직접 탐색하는 기준선이 없음
C12	정책 학습(RL)이 정책을 만든다 (§III-C)	문제 구조 확인	**미검증 (기여 분리 안 됨)**	1단계 MDP라 `d`를 역으로 고르는 1차원 탐색과 같음(03 §5). RL의 기여는 측정되지 않음. 논문도 1단계 MDP임을 인정

ID	주장 (위치)	검증 방법	판정	근거
C13	실제 상호작용을 크게 줄인다 (§V, 초록)	기준선 실물 시행 수 확인	**미검증**	논문은 SI가 실물 1회라고 하지만, 기준선이 몇 회 쓰는지 비교하지 않음. SI 자체는 DE와 CEM이 시뮬을 수천 번 돌림(§III-B.2, 시뮬 계산 시간 미보고)
C14	1 cm의 당김 위치 차이가 착탄 최대 30 cm 차이를 만든다 (§V)	toy에서 dR/dd	**부분 지지**	toy에서 1 cm → 약 17 cm(03 §3.3). 크기는 같은 자릿수. 논문 모델의 값은 확인하지 못함
C15	Real2Sim2Real [2]는 DE만으로 쓰면 실패한다 (§V, Table I)	기준선 구현 확인	**미검증 (공정성)**	9개 셀이 모두 N/A. 실패 원인(보정 실패인지, 발사 가능 영역 밖인지, 기준선 구현 차이인지)을 구분하지 않음. 기준선의 파라미터 범위와 시드를 알 수 없음

표 해석: 논문의 핵심 숫자(Band 2의 14.2 대 35.2 cm, Band 3의 72.5% 손실 감소)는 재계산에서 맞습니다. 그러나 (i) 우세의 범위가 셀 단위에서 깨지고, (ii) Band 1의 우세는 통계적으로 구별되지 않고, (iii) 절제의 기여가 Band 1 한 종류에서만 보이며, (iv) 정책 학습의 기여와 실물 상호작용 감소는 측정되지 않았습니다. 따라서 "one-shot 보정이 정책 학습 전이를 개선한다"는 **부분적으로만** 지지됩니다.

2. 누락된 정보와 재현에 필요한 값

항목	논문 상태
손실 가중치 `w_geom`, `w_force`, `w_work`	"상수"라고만 함
DE 집단 크기, 세대 수 `N_de`, CMA 세대 `N_cma`	없음
NMS 반경 `δ = 0.1`의 단위	없음 (정규화 공간 여부)
필터 차단 주파수	0.224 rad/s. 단위가 Hz인지 rad/s인지 불명확. 0.036 Hz라면 기록의 동역학을 모두 지움
점군 Chamfer 거리의 정의(점 수 10점, 대칭인지)	간략함
시뮬 설정: 감쇠 스케일 범위, 동마찰 범위, 초기값	기본값만 언급(`default deformable parameter values`)
정책 학습 샘플 수, 시드 수, 수렴 기준	없음
평균 계산 시 N/A 처리	없음
"±"의 정의 (SD 또는 SE), 시행 수	표에 명시 없음
실물 실험의 시도 횟수와 날짜	셀당 5회만
기준선 Real2Sim2Real과 Package SI의 파라미터 범위와 시도 예산	없음
고무줄 3종 측정 방법(인장 시험)	Fig. 3 캡션의 1.5 kg 추만 언급

3. 재현 보류 (사용자 지시)

- 이번 작업은 CPU toy와 재계산만 했습니다. 설치, 데이터·가중치 다운로드, Isaac 실행은 하지 않았습니다.

4. 구현 가능성 (판정)

판정: 이 논문의 공식 재현은 이 맥에서 불가능합니다. 알고리즘(손실, DE, 공분산 CEM)은 구현할 수 있으며, 결과 수치를 재현하려면 설정값을 가정해야 해서 효과는 제한적입니다.

항목	내용
공식 재현 (Isaac Sim)	**불가능.** 코드 없음. Isaac Sim은 NVIDIA RTX GPU가 필요하고 이 맥(Apple M4 Pro, CUDA 없음, MPS만 있음)에서는 실행할 수 없음. Franka Panda, 손목 FT 센서(Aidin AFT200), RGB-D(Orbbec Femto Bolt), 고무줄 3종, 3D 프린트 발사체가 실물로 필요함
이 맥 (Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)	Isaac 계열 불가. 설치 없이 numpy와 scipy만으로 할 수 있는 것은 1자유도 toy와 표 재계산(완료). 3차원 연성체 시뮬을 CPU에서 돌리려면 시뮬러 설치가 필요하고 설치 전에 승인이 필요함
알고리즘 재구현 (CPU, 1D toy)	**가능(완료).** 손실 식과 DE + 공분산 CEM + Nelder–Mead의 흐름을 구현함. 20회 반복이 약 130 s
알고리즘 재구현 (3D 연성체)	**조건부 가능.** 시뮬러(예: MuJoCo 등 CPU 연성 모델, 또는 Warp 기반)를 설치하고 고무줄 메쉬·감쇠 모델을 가정해야 함. 논문 값과 일치시키기는 어려움. 노력: 중간에서 큼(추정)
실물 재현	**불가능(이 저장소 범위 밖).** 실물 로봇과 고무줄 3종이 필요함
필요한 하드웨어	공식 재현: NVIDIA RTX GPU 워크스테이션(논문: RTX 6000 Ada), 7-DoF 로봇 팔, 6축 FT 센서, RGB-D 카메라, 고무줄 3종, 발사대
노력 (추정)	공식 재현: 코드가 없으므로 Isaac 환경 구축 + 고무줄 메쉬·물성 + 정책 학습까지 수 주 규모(추정). 알고리즘 재구현 중간. 공개 toy는 완료

재현하기 전에 요청할 것 (저자에게): 코드 또는 설정 파일, 손실 가중치, 필터 단위, DE와 CMA 설정, N/A 처리 규칙, 시도 로그.

5. 검증 방식 (요약)

`재계산 + CPU toy(numpy/scipy), 공식 코드 없음`

Sling2Sim2Real (arXiv:2607.23268) 선행연구와 관계

이 문서는 논문이 기대는 선행연구의 계보, 논문이 이기려는 대안, 이 저장소의 다른 논문과의 관계, 그리고 공식 코드 검색 결과를 정리합니다. 논문 인용 번호는 원문의 [번호]입니다.

1. 계보: 탄성체·변형체 Real2Sim 보정

흐름	대표 연구 (논문 번호)	보정 대상	손실·신호	Sling2Sim2Real과의 차이
해석식 + FEM	Sengupta et al. 2020 [15]	영률	변형 관측	시각 중심, 감쇠 없음
점 관측 기하 정합	Chen et al. 2025 DER [16]	선형 변형체 파라미터	점 위치	힘 없음
미분 가능 시뮬	DiffCloud [19], gradSim [28], Yang et al. 2025 [29]	영률 등	점군·영상	미분 가능 시뮬 필요. 논문은 유한차분 기울기(AdamL)로 같은 목적을 비교
베이지안 보정	Antonova et al. 2022 [18]	영률 등	영상	불확실성 추정은 있으나 힘 신호가 없음
패키지 모델 + 베이지안	Manyar et al. 2025 [17] (Package SI)	영률, 감쇠	기하 손실	논문의 주요 기준선
테이블탑 1단계 Real2Sim2Real	Lim et al. 2022 [2] (Real2Sim2Real)	영률, 동마찰	DE 전역 탐색	논문의 기준선. 9개 셀 모두 N/A
물리 기반 재구성	PhysTwin [12], EMPM [20]	영률, 포아송비 등	영상 재구성	영상 기반, 긴 관측

읽는 법: 논문의 위치는 "DE의 전역 탐색과 공분산 기반 다중 시작 국소 탐색을 결합하고, 힘과 일(work) 항을 손실에 넣은 것"입니다. 개별 요소는 모두 선행 연구에 있습니다. 새로운 것은 조합과 적용 대상(감쇠 포함 5개 파라미터, 발사 과제)입니다.

2. 최적화 계보

- **DE + CMA-ES 결합:** Warchulski 등 [26]은 DE 집단을 CMA-ES에 넘기는 방식을 제안했습니다. 논문의 Cholesky 재매개화 (`θ = μ + L z`)도 [26]을 따릅니다.
- **CMA-ES 튜토리얼:** Hansen [4]. 논문은 pycma [37]를 쓴 것으로 보입니다(구현 이름은 본문에 없음).
- **희소 탐색 기반 SI:** Sobanbabu 등 [30](능동 탐색 샘플링), Zhang 등 [31](온라인 안전 SI).
- **단일 시도 조정:** TuneNet [32], Auto-tuned sim-to-real [33]. 실물에서 한두 번 시도로 시뮬 파라미터를 고치는 흐름입니다. 논문은 "1회 기록"을 강조하지만 이 흐름과 비교하지 않았습니다.

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더 (arXiv)	관계	이 논문에 쓸 수 있는 것
`robosimstudio/` (arXiv:2610.18835)	시뮬 물성 보정 도구. 영상 기반 물성 식별의 식별성을 toy로 쟀습니다(`identifiability_toy.py`).	영상 대 힘 관측의 식별성 비교. 이 논문의 힘 항(Eq. 4)이 얼마나 정보를 더하는지 같은 틀로 잴 수 있습니다.
`environmental_pdes/` (arXiv:2608.00272)	물리 법칙을 측정 모형에 넣은 RBPF. 관측가능성(자세 피셔)을 계산했습니다.	일 보존 같은 물리 항을 손실로 넣는 방식과 식별성 계산의 방법(피셔 행렬).

폴더 (arXiv)	관계	이 논문에 쓸 수 있는 것
`stiffness_copilot/` (arXiv:2603.14068)	손목 영상으로 방향별 임피던스를 고르는 공유 제어. 강성을 다룹니다.	강성 추정과 힘 피드백의 연결. 이 논문은 강성을 시뮬에서 맞추고, 그쪽은 실시간으로 고릅니다.
`reactive_grasp/` (arXiv:2609.30082)	힘 조절 파지. 힘 신호를 제어에 씁니다.	힘 신호를 보정 손실에 쓰는 것과 제어에 쓰는 것의 차이.
`tactilereflex/` (arXiv:2605.23568)	촉각 반사 제어	힘·촉각 신호 활용 사례.
`mpm_gradient_reliability` (arXiv:2609.34666)	미분 가능 물리 기반 최적화의 수치 신뢰성. 이 논문이 쓰지 않은 미분 기반 SI(AdamL)와 관련됩니다.	기울기 기반 SI가 왜 어려운지에 대한 배경(인용만, 내용은 이 문서에서 다루지 않음).

4. 공식 코드 검색 (2026-11-11)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	최근 푸시
(이 논문)	찾지 못함. 논문 본문, arXiv 페이지, arXiv HTML 판에 코드 또는 프로젝트 링크 없음	—	—	—	—
YanjieZe/agent-real2sim2real	"agents × real-to-sim-to-real" 논문 목록 (설명 문구). 코드 아님	아님	없음	39	2026-11-11
ChuaHanChong/ResearchBrain	연구 도구 저장소. 검색어가 파일 안에 있었던 것으로 보이나 내용은 확인하지 않음	아님	없음	0	2026-10-25
Kendrick-Stein/MCISLAB_DeepRead	논문 노트 모음(GUI 에이전트, VLM). 내용은 확인하지 않음	아님	없음	12	2026-11-09

- 검색: `gh search repos "Sling2Sim2Real"` 0건, `gh search repos "slingshot elastic system identification"` 0건, `gh search code "Sling2Sim2Real"` 3건(위 표). 세 건 모두 이 논문의 코드가 아닙니다.
- arXiv HTML 판(`arxiv.org/html/2607.23268v1`)에서 github.com 링크는 LaTeXML 도구 저장소뿐이었습니다.
- 결론: **공식 코드 없음.** `repo/`는 만들지 않았습니다. 검증은 정적 재계산과 toy로만 했습니다 (`analysis/04_claim_verification.md`).
- 재검색 시점: 2026-11-11. 나중에 코드가 나오면 `04_code_verification.md`를 새로 씁니다.

5. 가까운 대안(재현 대상이 아니라 비교 대상으로)

1. **전체 손실 + 베이지안 최적화 (BOL):** 논문 기준선. 같은 `L`을 쓰므로 손실 설계의 효과만 떼어 볼 수 있습니다.
2. **기하 손실만 + Package SI:** 논문 기준선. 힘 신호가 없는 경우의 대조군입니다.
3. **힘만 쓰는 손실:** 논문의 절제에는 없습니다. 이 저장소의 toy(`analysis/sysid_toy.py`)에서 힘만 쓴 손실이 전체 손실보다 나았습니다(`analysis/03_analysis.md` §6). 이것이 논문의 일 항 주장과 맞지 않는 점입니다.
4. **보정 없이 정책만 학습 (실물 반복):** 논문이 피하려는 방식. 실물 시도 횟수 비교가 필요합니다(C9).